Variables aléatoires réelles à densité

I – Espaces probabilisés et V.A.R. : cas général

1) Espaces probabilisés

Dans le cas d'un univers Ω fini, un espace probabilisé est un triplet $(\Omega, \mathcal{P}(\Omega), P)$ où on a :

$$P : \mathcal{P}(\Omega) \longrightarrow [0,1]$$
$$E \longmapsto P(E)$$

vérifiant les deux axiomes :

1) $P(\Omega) = 1$
2) si A et B sont deux événements incompatibles $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Dans le cas général, c'est-à-dire quand l'univers Ω est infini, non dénombrable, il n'est pas possible de mesurer la probabilité de n'importe quel sous-ensemble de Ω.
On se limite donc à une « classe » de sous-ensembles de Ω.
Traditionnellement, cette « classe » se note $\mathcal{T}$ et s'appelle une tribu : on a $\mathcal{T} \subset \mathcal{P}(\Omega)$. Cette tribu doit vérifier un certain nombre de propriétés (stabilité par réunion, intersection, passage au complémentaire ; la tribu doit contenir l'ensemble vide et l'univers).

Définition : On appelle **espace probabilisé** tout triplet $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ où $\mathcal{T}$ est une tribu sur Ω et où :

$$P : \mathcal{T} \longrightarrow [0,1]$$
$$E \longmapsto P(E)$$

vérifiant les deux axiomes :

1) $P(\Omega) = 1$
2) si A et B sont deux événements incompatibles $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

Toutes les propriétés vues dans le cas fini restent vraies (passage au complémentaire, crible de Poincaré, etc…).

2) V.A.R.

Dans le cas d'un univers fini, une V.A.R. est une application (sans condition) $X : \Omega \to \mathbb{R}$.
Dans le cas général, on ajoute une condition de compatibilité entre la tribu $\mathcal{T}$ et l'application X : on demande à l'application d'être continue.

Définition : Soit $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ un espace probabilisé. On appelle **V.A.R.** sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$ toute application continue $X : \Omega \to \mathbb{R}$.

Dans le cas général, l'univers image $X(\Omega)$ peut être infini non dénombrable : le transfert de la mesure de probabilité de Ω à $X(\Omega)$ se fait comme dans le cas fini, mais là encore, on n'est pas capable de mesurer la probabilité de n'importe quel sous-ensemble de $X(\Omega)$.
En revanche, on peut montrer que l'on est capable de mesurer la probabilité de tout sous-ensemble de la forme $]-\infty, a]$, de sorte que la notion de fonction de répartition se généralise.

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, espace probabilisé. On appelle fonction de répartition de la V.A.R. X la fonction :

$$F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$x \mapsto F(x) = P(X \leq x)$$

On a les propriétés suivantes :

Propriétés : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, espace probabilisé.
On note F la fonction de répartition de la V.A.R. X.

(i) F est à valeurs dans $[0,1]$ (*évident, c'est une probabilité*)

(ii) F est croissante sur $\mathbb{R}$ (*évident, pour* $x \leq y$, *on a l'inclusion d'événements* $(X \leq x) \subset (X \leq y)$ *donc* $P(X \leq x) \leq P(X \leq y) \Leftrightarrow F(x) \leq F(y)$)

(iii) on a $\lim_{x \to -\infty} F(x) = 0$ et $\lim_{x \to +\infty} F(x) = 1$

II – V.A.R. à densité

1) Définition

On s'intéresse maintenant à une classe particulière de V.A.R., celles où la fonction de répartition est continue sur $\mathbb{R}$ et s'obtient par intégration d'une fonction, appelée densité de probabilité.

Définition : Soit X une V.A.R. sur $(\Omega, \mathcal{T}, P)$, espace probabilisé.
On note F la fonction de répartition de la V.A.R. X.
On dit que X est une **V.A.R. à densité** (on parle aussi de V.A.R. continue) si et seulement si il existe une application f :

$$f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$$
$$t \mapsto f(t)$$

telle que :

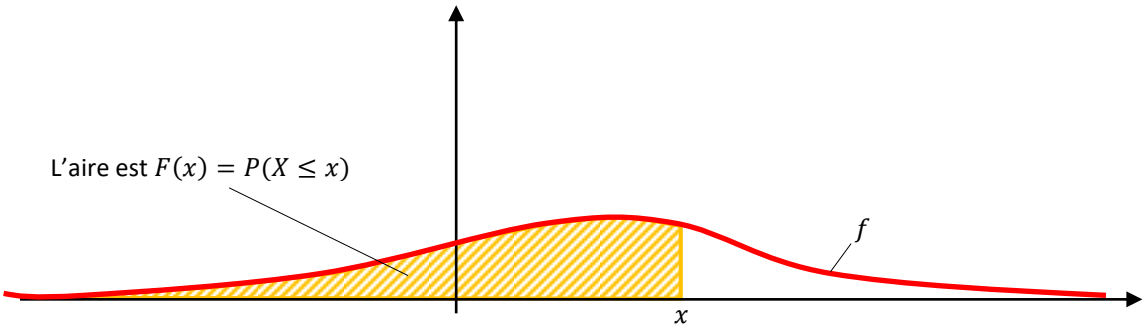
- f est intégrable
- f est positive $(\forall t \in \mathbb{R}, f(t) \geq 0)$
- $\int_{-\infty}^{+\infty} f(t).dt = 1$

et telle que :

$$\forall \boldsymbol{x} \in \mathbb{R}, \quad \boldsymbol{F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^{x} f(t).dt}$$

La fonction f s'appelle **densité de probabilité** de la V.A.R. X.

On doit avoir en tête le schéma suivant :



Proposition :
Soit X une V.A.R. à densité, de densité f.
Soient a et b deux réels tels que $a < b$.
On a :

$$\boldsymbol{P(a < X \leq b) = \int_a^b f(t)dt}$$

Preuve :
On a l'inclusion d'événements $(X \leq a) \subset (X \leq b)$; par ailleurs,
$(a < X \leq b) = (X \leq b) \setminus (X \leq a)$.
On a donc :

$$P(a < X \leq b) = P(X \leq b) - P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{b} f(t)dt - \int_{-\infty}^{a} f(t)dt = \int_a^b f(t)dt$$

Conséquence importante :
Pour une V.A.R. à densité, pour tout réel x, on a : $P(X = x) = 0$.
Preuve :
Il s'agit du cas limite de la proposition où $a = b = x$.
On a alors :

$$P(X = x) = P(a = x < X \leq b = x) = \int_{a=x}^{b=x} f(t)dt = \int_x^x f(t)dt = 0$$

(l'intégrale sur un point est nulle)

Remarque : Il ne faut pas être choqué par le résultat précédent.
Par exemple, soit X la V.A.R. correspondant à choisir une personne au hasard dans la population et à mesurer sa taille en mètres.
On a : $\sqrt{3} \cong 1{,}73205081$ …. Très clairement, $P\left(X = \sqrt{3}\right) = 0$.
Ce qui a du sens, c'est $P(1{,}725 \leq X \leq 1{,}735)$.

Proposition :
Soit X une V.A.R. à densité, de densité f.
Soient a et b deux réels tels que $a < b$.
On a :

$$P(X \leq b) = P(X < b) = \int_{-\infty}^{b} f(t)dt$$

$$P(X \geq b) = P(X > b) = 1 - P(X \leq b) = 1 - P(X < b) = \int_b^{+\infty} f(t)dt$$

$$P(a < X < b) = P(a \leq X \leq b) = P(a < X \leq b) = P(a \leq X < b) = \int_a^b f(t)dt$$

2) Espérance, variance et écart type

Définition :
Soit X une V.A.R. à densité, de densité f.
On appelle **espérance** de X le nombre réel (s'il existe) :

$$\boldsymbol{E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t.f(t)dt}$$

Comme l'intégrale précédente n'est pas forcément convergente, il se peut que l'espérance n'existe pas.

Si X est une V.A.R. et si $g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est une application continue, on peut construire une nouvelle V.A.R. $Y = g(X)$.
On a l'analogue du théorème de transfert :

Définition :
Soit X une V.A.R. à densité, de densité f. On suppose que X admet une espérance $E(X)$.
On appelle **variance** de X le nombre réel (s'il existe) :

$$\boldsymbol{V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \big(t - E(X)\big)^2.f(t)dt}$$

Comme l'intégrale précédente n'est pas forcément convergente, il se peut que la variance n'existe pas.

Proposition : (Théorème de König)
Soit X une V.A.R. à densité, de densité f. On suppose que X admet une espérance $E(X)$ et une variance $V(X)$.
On a :

$$\boldsymbol{V(X) = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2}$$

Preuve :
On a :

$$V(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} \big(t - E(X)\big)^2.f(t)dt = \int_{-\infty}^{+\infty} \Big(t^2 - 2E(X).t + \big(E(X)\big)^2\Big).f(t)dt$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} t^2.f(t)dt - 2E(X).\int_{-\infty}^{+\infty} t.f(t)dt + \big(E(X)\big)^2.\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt$$

On a :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t^2.f(t)dt = E(X^2) \text{ (théorème de transfert)}, \quad \int_{-\infty}^{+\infty} t.f(t)dt = E(X) \text{ et } \int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$$

Finalement,

$$V(X) = E(X^2) - 2E(X).E(X) + \big(E(X)\big)^2 = E(X^2) - \big(E(X)\big)^2$$

3) Résumé, comparaison avec le cas fini

V.A.R. finies / infinies discrètes	V.A.R. à densité
$X: \Omega \to \mathbb{R}$	$X: \Omega \to \mathbb{R}$, continue
$X(\Omega)$ fini, $X(\Omega) = \{x_1, \dots, x_n\}$	Souvent $X(\Omega) = \mathbb{R}$
Loi de probabilité : $f: X(\Omega) \to \mathbb{R}$ $f(x_i) = P(X = x_i)$	Densité de probabilité : $f: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ f intégrable
$\forall\, i, f(x_i) \geq 0$ $(f(x_i) \in [0,1])$	$\forall t, \quad f(t) \geq 0$
$\sum_i f(x_i) = \sum_i P(X = x_i) = 1$	$\int_{-\infty}^{+\infty} f(t)dt = 1$
Fonction de répartition $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $F(x) = P(X \leq x)$	Fonction de répartition $F: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $F(x) = P(X \leq x)$
$F(x) = P(X \leq x)$ $= \sum_{i\ t.q.x_i \leq x} f(x_i)$	$F(x) = P(X \leq x)$ $= \int_{-\infty}^{x} f(t).dt$
$P(X = x_i) \neq 0$ pour certaines valeurs	$\forall x, \quad P(X = x) = 0$
Espérance $E(X) = \sum_i x_i.f(x_i) = \sum_i x_i.P(X = x_i)$	Espérance $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} t.f(t)dt$
Transfert $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $E(Y = g(X)) = \sum_i g(x_i).f(x_i)$ $= \sum_i g(x_i).P(X = x_i)$	Transfert $g: \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ $E(Y = g(X)) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(t).f(t)dt$

Variance $V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right)$ $= \sum_i \left(x_i - E(X)\right)^2 . f(x_i)$ $= \sum_i \left(x_i - E(X)\right)^2 . P(X = x_i)$	Variance $V(X) = E\left(\left(X - E(X)\right)^2\right)$ $= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(t - E(X)\right)^2 . f(t)dt$
Théorème de König $V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2$	Théorème de König $V(X) = E(X^2) - \left(E(X)\right)^2$